2026 南方科技大学

1. $f_1(x)$, $f_2(x)$, $f_3(x)$ 非零多项式 且两两互素. 证明: 充要条件是

$u(x)f_1(x)f_2(x) + v(x)f_1(x)f_3(x) + w(x)f_2(x)f_3(x) = 1$

2. $A_n = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-2} \\ a_{n-2} & a_{n-1} & \cdots & a_{n-3} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_0 \end{pmatrix}$ 1) 求 $|A_3|$ 2) 求 $|A_n|$

3. $(A+B)$可逆, A, B 可逆 证 $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆.

4. $AX=0$, $BX=0$. 同解 $\Leftrightarrow$ 存在可逆 P s.t. $PA=B$.

5. $U_1 \subseteq U_2$ 证: $U_1 + (U_2 \cap U_3) = U$

6. $Q(x_1x_2x_3) = -2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 1) 写出A矩阵、 2) 标准形(正交变换).

7. $T^2=T$, $S^2=S$.

1) $S(V)=T(V) \Leftrightarrow ST=T$ $TS=S$? $S(V)$ 值域 $T(V)$ 值域

2) $\ker S = \ker T \Leftrightarrow ST=S$ $TS=T$? $\ker S$ 核 $\ker T$ 核.

8). t 为有多于1个正整数, $H_1 \cdots H_n$ 为 X 的子集., $X=\{x_1 \cdots x_n\}$

$|H_i \cap H_j| = \begin{cases} t, & i=j \\ 1, & i \neq j \end{cases}$ $|H_i|$ 表示 H_i 中元素个数

A 的元素 $a_{ij} = \begin{cases} 1, & x_i \in H_j \\ 0, & x_i \notin H_j \end{cases}$ A 为 $m \times n$ 矩阵

9. 1) $\forall A \in M$, A 是属于 M 的矩阵 证明、$X, Y \in M$. 行列式相同

$\Rightarrow f(A) \neq 0$

$f(AB) = f(A)f(B)$.